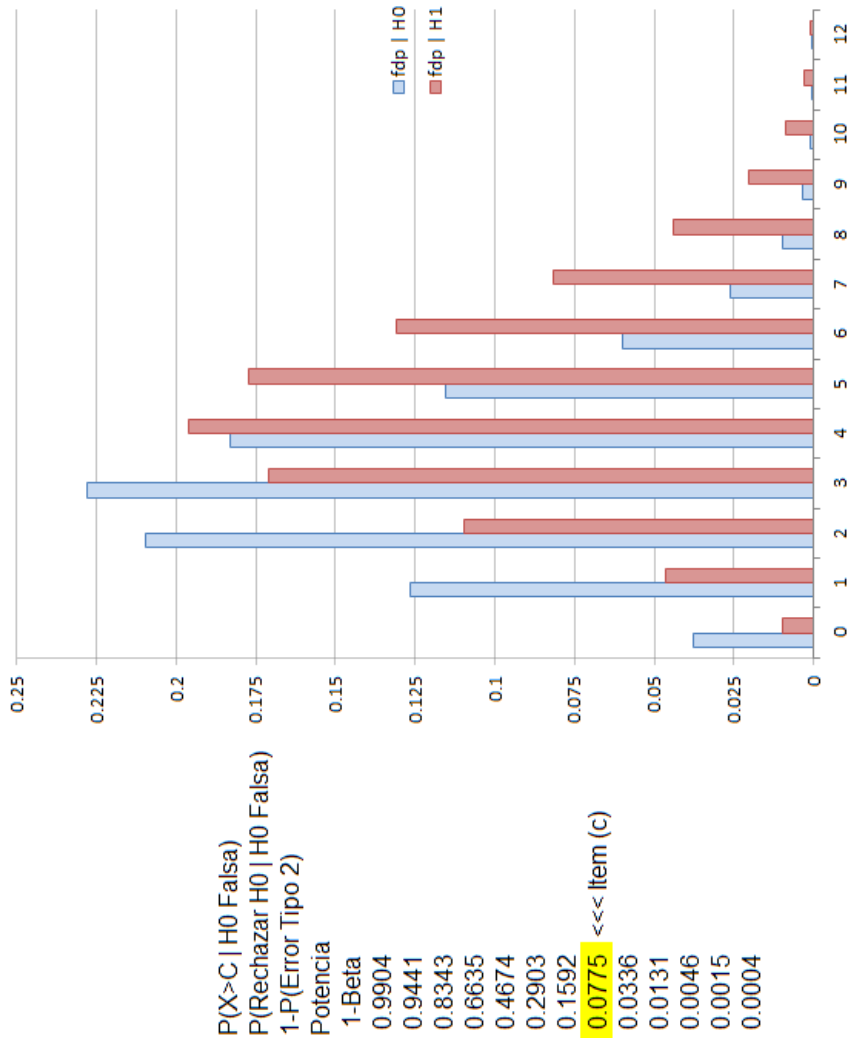


14. El dueño de una gigantesca granja avícola afirma que solo el 5% de sus aves están infectadas con el virus de una enfermedad contagiosa y el departamento de salud pública quiere someter a prueba estadística dicha afirmación (mediante análisis de sangre a una muestra de $n = 64$ aves tomadas al azar), sospechando que dicho porcentaje es mayor.
- (a) Desarrolle y describa en detalle el procedimiento formal para someter a prueba estadística la afirmación del dueño de la granja para tener una certeza del 99% de no acusarlo injustamente. Justifique formalmente y comente brevemente cada paso de su desarrollo.
- (b) ¿Basado en (a), considera Ud. que el dueño de la granja tiene razón si resulta que 6 aves en la muestra están infectadas con el virus? Justifique formalmente.
- (c) Calcule la potencia de dicha prueba para la hipótesis alternativa h_1 :“El porcentaje de aves infectadas en la granja es 7%”.



Eje.14 Practica 6 Item (a)

n Ensayos Bernoulli(q) Idénticos e Independientes

$q = P(\text{Un Ave está infectada})$

Hipótesis Nula H_0 : " $q=0.05$ "

Hipótesis Alternativa H_1 : " $q>0.05$ "

Estadístico de Prueba: $X = \text{"Cant. de aves infectadas en la muestra"}$

Criterio de Rechazo: Si $X > C$ entonces Rechazar H_0 en favor de H_1

		P(X>C H0 Verdad)		P(X>C H0 Falsa)		1-P(Error Tipo 2)		Potencia		1-Beta	
		64	= n	64	= n	64	= n	64	= n	64	= n
		0.05	= q (H0)	0.07	= q (H1)	0.07	= q (H1)	0.07	= q (H1)	0.07	= q (H1)
		fdp H0	Fda	fdp H1	Fda	fdp H1	Fda	fdp H1	Fda	fdp H1	Fda
		p(x)	F(x)	p(x)	F(x)	p(x)	F(x)	p(x)	F(x)	p(x)	F(x)
x	0	0.037524	0.0375	0.0096	0.0096	0.0096	0.0096	0.0096	0.0096	0.0096	0.0096
1	1	0.126397	0.1639	0.0463	0.0559	0.0463	0.0559	0.0463	0.0559	0.0463	0.0559
2	2	0.209553	0.3735	0.1098	0.1657	0.1098	0.1657	0.1098	0.1657	0.1098	0.1657
3	3	0.227935	0.6014	0.1708	0.3365	0.1708	0.3365	0.1708	0.3365	0.1708	0.3365
4	4	0.182948	0.7844	0.1961	0.5326	0.1961	0.5326	0.1961	0.5326	0.1961	0.5326
5	5	0.115546	0.8999	0.1771	0.7097	0.1771	0.7097	0.1771	0.7097	0.1771	0.7097
6	6	0.0598	0.9597	0.1311	0.8408	0.1311	0.8408	0.1311	0.8408	0.1311	0.8408
7	7	0.026078	0.9858	0.0817	0.9225	0.0817	0.9225	0.0817	0.9225	0.0817	0.9225
8	8	0.009779	0.9956	0.0438	0.9664	0.0438	0.9664	0.0438	0.9664	0.0438	0.9664
9	9	0.003203	0.9988	0.0205	0.9869	0.0205	0.9869	0.0205	0.9869	0.0205	0.9869
10	10	0.000927	0.9997	0.0085	0.9954	0.0085	0.9954	0.0085	0.9954	0.0085	0.9954
11	11	0.00024	0.9999	0.0031	0.9985	0.0031	0.9985	0.0031	0.9985	0.0031	0.9985
12	12	5.57E-05	1	0.001	0.9996	0.001	0.9996	0.001	0.9996	0.001	0.9996

Item (b) Ya que $X=6 < C=7$ entonces no se rechaza H_0

<<< Item (c)

Valor Crítico C